SPESIFIKASI KEBUTUHAN PERANGKAT LUNAK (SKPL)
AUTOMATED WEB-BASED VARIANT CALLING PLATFORM "HUMAN GVC"

Dosen Pengampu:
Prof. Dr. Eng. Wisnu Ananta Kusuma, S.T., M.T.

Asisten Praktikum:
Said Thaufik Rizaldi, S.Kom., M.Kom.
Gilland Fausta Putra Achyar, S.Mat., M.Kom.



Disusun Oleh Kelompok GenoSys (3):

Dhafin Fasya Arifin	G0401241017
Rakazaki Putra Hendrawan	G0401241056
Yafits Mubarak	G0401241001
Muhammad Fattha Akbarsyah	G0401241008
Abid Ra'fad Aziz	G0401241029

MATA KULIAH PEMBANGUNAN PERANGKAT LUNAK BIOINFORMATIKA

PROGRAM STUDI BIOINFORMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
2026

Daftar Isi

1. Pendahuluan dan Tujuan Sistem..... 2

2. Ruang Lingkup Sistem.....4

3. Target Pengguna dan Aktor..... 7

4. Deskripsi Umum Sistem.....8

5. Kebutuhan Fungsional.....10

6. Proses Utama atau MVP.....12

7. Kebutuhan nonfungsional..... 13

8. Kebutuhan input, output, dan data..... 14

9. Use case dan spesifikasinya..... 15

9.1 UC-01: Mengunggah Data Sekuens dan Metadata Sampel..... 16

9.2 UC-02: Mengatur Referensi dan Parameter Analisis..... 17

9.3 UC-03: Menjalankan Analisis Variant Calling.....18

9.4 UC-04: Memantau Status dan Log Analisis.....20

9.5 UC-05: Melihat dan Mengunduh Hasil Varian..... 21

9.6 UC-06: Mencari Varian pada Basis Data Bersama..... 22

9.7 UC-07: Mengelola Akun dan Data Referensi..... 23

10. Aturan bisnis.....24

11. Acceptance Criteria.....24

12. Prioritas dan traceability matrix..... 31

1. Pendahuluan dan Tujuan Sistem

Analisis *variant calling* merupakan salah satu tahapan penting dalam penelitian genomika untuk mengidentifikasi variasi urutan basa pada suatu sampel terhadap urutan referensi. Proses ini melibatkan rangkaian tahapan yang panjang dan saling bergantung, mulai dari pemeriksaan kualitas data sekuens, pemangkasan basa berkualitas rendah, penyejajaran terhadap referensi, pemanggilan varian, penyaringan hasil, hingga anotasi varian yang diperoleh.

Berdasarkan hasil wawancara analisis kebutuhan yang dilaksanakan pada 2 September 2026 bersama pihak klien, rangkaian tahapan tersebut saat ini dijalankan secara terpisah menggunakan sejumlah perangkat lunak berbasis baris perintah. Cara kerja tersebut membutuhkan keahlian teknis tertentu, tidak menyediakan catatan kemajuan proses yang dapat dipantau, serta tidak meninggalkan rekaman parameter yang digunakan pada tiap tahapan. Akibatnya, hasil analisis sulit ditelusuri kembali dan sulit diulang oleh peneliti lain.

Permasalahan tersebut diperkuat oleh beberapa kebutuhan yang disampaikan klien pada saat wawancara, yaitu tersedianya status dan catatan proses yang detail selama analisis berjalan, terekamnya jejak akses pengguna terhadap data, terlindunginya data genomik yang diunggah, serta tersedianya basis data varian yang dapat diakses oleh pengguna lain sehingga hasil analisis tidak berhenti sebagai berkas pribadi masing-masing peneliti. Klien juga menegaskan bahwa sistem harus menyediakan nilai parameter bawaan sekaligus memberi keleluasaan bagi pengguna untuk mengubah parameter sesuai kebutuhan eksplorasinya.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan sebuah sistem yang mengintegrasikan seluruh tahapan analisis varian ke dalam satu alur kerja yang berjalan otomatis, dapat dipantau, dan dapat ditelusuri, serta dapat digunakan tanpa mengharuskan penggunanya menguasai perangkat berbasis baris perintah. Dokumen Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL) ini disusun untuk menetapkan kebutuhan sistem tersebut sebagai dasar bersama antara pengembang dan pemangku kepentingan sebelum tahap perancangan dan implementasi dimulai.

Permasalahan yang teridentifikasi dari hasil wawancara beserta dampaknya terhadap proses kerja penelitian dan tujuan sistem yang dirumuskan untuk mengatasinya disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1 Rumusan masalah, dampak, dan tujuan sistem

Kode	Masalah	Dampak	Tujuan sistem
M-01	Tahapan analisis varian dijalankan satu per satu menggunakan perangkat yang terpisah dan tidak saling terhubung	Waktu analisis menjadi panjang, urutan tahapan rawan keliru, dan proses harus diulang dari awal apabila terjadi kesalahan di tengah jalan	Menyediakan alur analisis varian yang berjalan otomatis dan berurutan dari data sekuens mentah hingga diperolehnya hasil varian
M-02	Pelaksanaan analisis menuntut penguasaan perangkat berbasis baris perintah	Peneliti yang tidak memiliki keahlian tersebut bergantung pada pihak lain sehingga pekerjaan analisis tertunda	Memungkinkan peneliti menjalankan keseluruhan proses analisis secara mandiri tanpa memerlukan keahlian baris perintah
M-03	Parameter yang digunakan pada tiap tahapan analisis tidak tercatat secara sistematis	Hasil analisis sulit direproduksi dan sulit dipertanggungjawabkan ketika ditinjau kembali	Memastikan setiap analisis tersimpan bersama parameter dan data masukan yang digunakan sehingga hasilnya dapat ditelusuri

Kode	Masalah	Dampak	Tujuan sistem
M-04	Kemajuan proses analisis yang berlangsung lama tidak dapat dipantau	Pengguna tidak mengetahui tahapan yang sedang berjalan maupun penyebab kegagalan sehingga penanganan masalah menjadi lambat	Menyajikan status dan informasi kemajuan analisis secara detail selama proses berlangsung, termasuk ketika proses mengalami kegagalan
M-05	Hasil analisis tersimpan secara terpisah pada perangkat masing-masing peneliti	Temuan varian sulit dibagikan dan tidak tersedia rujukan bersama yang dapat dimanfaatkan peneliti lain	Menyediakan basis data varian terpusat yang dapat diakses bersama
M-06	Tidak terdapat catatan mengenai pihak yang mengakses data dan hasil analisis	Kerahasiaan data genomik sulit dijaga dan kepemilikan hasil penelitian sulit dibuktikan	Memastikan setiap akses terhadap data dan hasil analisis tercatat serta hanya dapat dilakukan oleh pihak yang berhak

2. Ruang Lingkup Sistem

Sistem yang dikembangkan merupakan perangkat lunak berbasis web yang menyatukan seluruh tahapan analisis *variant calling* ke dalam satu alur kerja terotomasi, mulai dari pengunggahan data sekuens hingga tersimpannya hasil varian pada basis data yang dapat diakses bersama. Sasaran utama sistem adalah analisis data genomik manusia dengan berkas referensi genom manusia sebagai rujukan bawaan, sementara berkas referensi organisme lain tetap dapat digunakan sepanjang diunggah oleh pengguna. Ruang lingkup sistem dibatasi pada

pelaksanaan dan penelusuran proses analisis, bukan pada penafsiran makna biologis maupun klinis dari varian yang dihasilkan.

Sistem berinteraksi dengan pengguna melalui peramban web dan menerima seluruh data masukan, yaitu berkas sekuens, berkas referensi, berkas anotasi, serta metadata sampel, dari pengguna. Sistem tidak mengambil data secara langsung dari mesin sekuenser maupun dari pangkalan data daring. Keluaran sistem berupa berkas hasil varian, tabel varian, ringkasan analisis, dan catatan proses yang tersimpan di dalam sistem serta dapat diunduh oleh pengguna.

Pembatasan ruang lingkup disusun berdasarkan kebutuhan yang disampaikan klien pada saat wawancara analisis kebutuhan. Rincian cakupan, hal-hal yang berada di luar cakupan, serta batasan awal pengembangan disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2 Ruang lingkup sistem

Aspek	**Uraian**
Dalam cakupan	1. Pengunggahan data sekuens FASTQ, baik *paired-end* maupun *single-end*, beserta validasi berkas sebelum analisis dijalankan 2. Penerimaan berkas referensi FASTA dan berkas basis data anotasi sebagai masukan analisis, dengan referensi genom manusia sebagai rujukan bawaan sistem 3. Pencatatan metadata sampel, meliputi antara lain lokasi, karakteristik, dan strain 4. Pengaturan parameter analisis, mencakup penyediaan nilai bawaan dan penyesuaian parameter oleh pengguna 5. Pelaksanaan pipeline inti *variant calling* secara otomatis dan berurutan, meliputi pemeriksaan kualitas, pemangkasan, penyejajaran, pemanggilan varian, dan penyaringan varian 6. Anotasi varian menggunakan berkas basis data anotasi yang tersedia pada sistem 7. Penyajian status, kemajuan, dan catatan proses analisis selama proses berlangsung, termasuk saat proses gagal

Aspek	Uraian
	8. Penyimpanan progres analisis sebagai draf serta penyediaan riwayat analisis pengguna 9. Penguncian hasil analisis yang telah selesai sehingga hasil dan parameternya tidak dapat diubah 10. Penyajian dan pengunduhan hasil varian beserta statistik ringkasnya 11. Penyimpanan hasil varian pada basis data varian yang dapat diakses pengguna lain, memuat sekurang-kurangnya posisi dan kualitas varian 12. Pencatatan jejak akses pengguna terhadap data dan hasil analisis 13. Pengelolaan akun pengguna dan data referensi sistem oleh administrator
Di luar cakupan	1. Penafsiran klinis varian, termasuk penentuan patogenisitas dan pemberian rekomendasi medis 2. Pengembangan algoritma *variant calling* baru; sistem memanfaatkan metode analisis yang telah tersedia 3. Analisis varian somatik dan skema *tumor-normal* 4. Pendeteksian varian struktural berukuran besar 5. Pengolahan data sekuens dari platform selain *short read* berformat FASTQ 6. Sinkronisasi dua arah maupun pertukaran data otomatis dengan portal basis data varian eksternal. Portal isnip.ipb.ac.id yang disebut klien diperlakukan sebagai rujukan rancangan mengenai informasi yang sebaiknya tersedia pada sistem, bukan sebagai sistem yang diintegrasikan 7. Penyediaan infrastruktur komputasi terdistribusi berskala produksi 8. Perancangan eksperimen dan pengambilan data sekuens; sistem menerima data yang sudah tersedia

Aspek	Uraian
Batasan awal	1. Sistem diakses melalui peramban web dan tidak menyediakan antarmuka baris perintah maupun aplikasi luring 2. Referensi bawaan sistem adalah genom manusia; referensi organisme lain dapat digunakan sepanjang diunggah oleh pengguna. Sistem tidak menyediakan pengunduhan berkas referensi secara otomatis dari sumber luar 3. Anotasi hanya dapat dilakukan sepanjang berkas basis data anotasi tersedia pada sistem 4. Ukuran berkas unggahan dan masa penyimpanan riwayat analisis dibatasi melalui parameter konfigurasi sistem 5. Ketepatan hasil analisis bergantung pada mutu data masukan dan kesesuaian referensi yang dipilih pengguna 6. Pengembangan dilaksanakan dalam lingkungan praktikum dengan sumber daya komputasi terbatas, sehingga pengujian dilakukan menggunakan data berukuran wajar

3. Target Pengguna dan Aktor

Sistem digunakan oleh dua kelompok pengguna dengan kebutuhan yang berbeda, yaitu peneliti yang menjalankan analisis varian dan pengelola yang menjaga ketersediaan akun serta data referensi. Pemisahan kedua peran tersebut diperlukan agar hak akses terhadap data genomik dapat dibatasi dan setiap tindakan pada sistem dapat ditelusuri kepada pemiliknya. Target pengguna, aktor, karakteristik, dan akses utama masing-masing disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3 Target pengguna dan aktor

Target Pengguna	Aktor	Karakteristik	Akses Utama
Peneliti atau pengguna yang melakukan analisis varian	Pengguna Analisis (Peneliti)	Melakukan analisis terhadap data sekuens, menentukan referensi dan parameter, memantau proses, serta melihat dan mengelola hasil analisis yang dimilikinya	Mengunggah data dan metadata, menentukan referensi dan parameter, menjalankan analisis, memantau status dan log, melihat serta mengunduh hasil, dan mencari varian pada basis data bersama
Pengelola sistem	Administrator	Bertanggung jawab terhadap pengelolaan akun pengguna dan data referensi yang tersedia dalam sistem	Mengelola akun pengguna dan data referensi

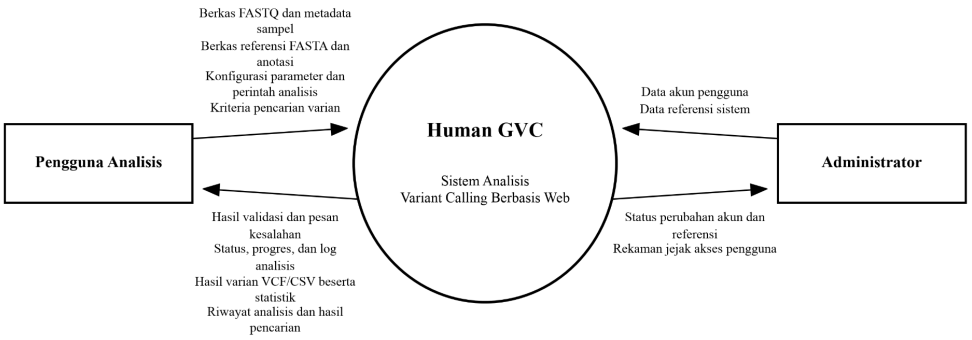
4. Deskripsi Umum Sistem

Sistem merupakan platform yang membantu pengguna melakukan analisis *variant calling* secara terstruktur mulai dari pengunggahan data, penentuan referensi dan parameter, validasi masukan, pemrosesan data, hingga menghasilkan dan menyimpan hasil varian. Pengguna analisis dapat mengunggah data sekuens FASTQ, referensi FASTA, data anotasi, dan metadata sampel. Pengguna juga dapat menggunakan parameter bawaan atau menyesuaikannya sebelum analisis dijalankan. Sistem kemudian menjalankan proses analisis dan menampilkan status serta log secara bertahap sehingga pengguna dapat memantau perkembangan

analisis. Kemampuan tersebut mencakup penanganan FASTQ *paired-end* maupun *single-end*, penggunaan referensi dan anotasi, parameter yang dapat diubah, serta pemantauan progres.

Setelah analisis selesai, sistem menyediakan hasil varian dalam format VCF dan menampilkan hasil beserta statistik ringkas. Halaman hasil mencakup tabel varian, distribusi varian, serta keluaran dalam format VCF dan CSV. Hasil analisis yang telah selesai melalui proses dikunci agar tidak dapat diubah, sedangkan hasil yang gagal atau tidak lengkap tidak dipublikasikan sebagai hasil varian bersama. Administrator memiliki akses untuk mengelola akun pengguna dan data referensi. Sistem juga mencatat jejak akses terhadap data dan hasil analisis serta menerapkan perlindungan terhadap data pengguna sesuai kebutuhan keamanan dan keterlacakan.

Sistem berinteraksi dengan dua pihak luar, yaitu pengguna analisis yang menjalankan proses analisis varian dan administrator yang mengelola akun serta data referensi. Seluruh data masukan berasal dari kedua pihak tersebut melalui peramban web, dan sistem tidak menerima maupun mengirimkan data secara otomatis dari sistem lain di luar batasnya. Batas sistem, pihak luar yang berinteraksi dengannya, serta aliran data di antara keduanya disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1 Diagram konteks Human GVC

5. Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional dirumuskan sebagai kemampuan yang harus dimiliki sistem untuk memenuhi tujuan dan tetap berada dalam ruang lingkup sistem. Setiap kebutuhan diberi pengenal FR agar dapat dirujuk kembali pada use case, kriteria penerimaan, dan kasus uji. Prioritas ditetapkan menggunakan pendekatan MoSCoW, dengan Must sebagai kebutuhan yang harus tersedia agar sistem dapat digunakan, Should sebagai kebutuhan pelengkap yang penting, dan Could sebagai kebutuhan tambahan yang dikerjakan apabila sumber daya memungkinkan. Daftar kebutuhan fungsional disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4 Kebutuhan fungsional

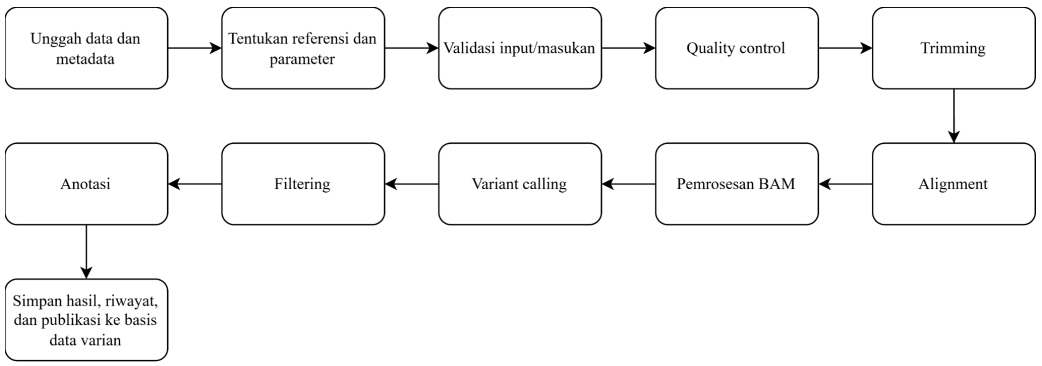
ID Kebutuhan	Deskripsi Kebutuhan	Prioritas
FR-01	Sistem dapat menerima unggahan berkas FASTQ yang valid, baik *paired-end* maupun *single-end*	Must
FR-02	Sistem dapat memvalidasi berkas yang diunggah sebelum analisis dijalankan	Must
FR-03	Sistem dapat menerima berkas referensi FASTA dan data anotasi sebagai masukan analisis	Must
FR-04	Sistem dapat menerima metadata sampel yang mencakup informasi seperti lokasi, karakteristik, dan *strain*	Must
FR-05	Sistem dapat menjalankan proses inti analisis *variant calling* secara otomatis	Must
FR-06	Sistem dapat menyediakan parameter *default* dan memungkinkan pengguna mengubah parameter analisis	Must

ID Kebutuhan	Deskripsi Kebutuhan	Prioritas
FR-07	Sistem dapat menampilkan status dan log proses analisis secara detail selama proses berjalan	Must
FR-08	Sistem dapat menyimpan progres analisis sebagai draf	Must
FR-09	Sistem dapat menghasilkan dan menyediakan berkas hasil varian dalam format VCF	Must
FR-10	Sistem dapat mengunci hasil analisis yang telah selesai sehingga hasil dan parameternya tidak dapat diubah	Must
FR-11	Sistem dapat menyimpan hasil varian pada basis data varian bersama yang dapat diakses pengguna lain dan memuat minimal posisi serta kualitas varian	Must
FR-12	Sistem dapat menampilkan hasil varian beserta statistik ringkasnya kepada pengguna	Must
FR-13	Sistem dapat mencatat jejak akses pengguna terhadap data dan hasil analisis	Must
FR-14	Sistem dapat menjalankan pemeriksaan kualitas dan trimming terhadap data masukan	Should
FR-15	Sistem dapat melakukan alignment terhadap referensi dan menampilkan ringkasannya, termasuk jumlah reads yang teralign	Should
FR-16	Sistem dapat melakukan anotasi varian menggunakan data anotasi yang tersedia	Should
FR-17	Sistem dapat menyediakan riwayat analisis pengguna	Should

ID Kebutuhan	Deskripsi Kebutuhan	Prioritas
FR-18	Sistem dapat menampilkan detail varian dan genotipe	Should
FR-19	Sistem dapat menyediakan unduhan hasil dalam format tabular CSV	Should
FR-20	Sistem dapat menampilkan visualisasi distribusi varian	Could
FR-21	Sistem dapat menyediakan pengelolaan akun dan data referensi bagi administrator	Could

6. Proses Utama atau MVP

Proses utama menggambarkan alur kerja minimum yang harus dapat dijalankan sistem dari awal hingga akhir sehingga pengguna memperoleh hasil varian yang utuh. Alur ini menjadi acuan urutan pengembangan, yaitu unggah data dan pemilihan referensi, pemeriksaan mutu, pemangkasan, penyejajaran, pemrosesan berkas hasil penyejajaran, pemanggilan varian, penyaringan, anotasi, hingga penyimpanan hasil beserta riwayatnya. Alur proses utama sistem disajikan pada Gambar 2.



Gambar 2 Proses utama atau MVP Human GVC

7. Kebutuhan nonfungsional

Kebutuhan nonfungsional dirumuskan agar dapat diperiksa secara objektif tanpa menetapkan angka target layanan yang belum disepakati bersama klien. Daftar kebutuhan nonfungsional disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5 Kebutuhan nonfungsional Human GVC

ID	Aspek	Kebutuhan
NFR-01	Keamanan	Sistem menyimpan data genomik pengguna dalam bentuk terenkripsi
NFR-02	Keamanan	Sistem membatasi akses hasil analisis hanya kepada pemilik data dan pengguna yang diberi hak akses
NFR-03	Keterlacakan	Sistem menampilkan riwayat akses terhadap data dan hasil analisis
NFR-04	Kinerja	Sistem menjalankan analisis secara asinkron sehingga antarmuka dapat digunakan selama proses
NFR-05	Kinerja	Sistem memperbarui status progres analisis selama proses berjalan
NFR-06	Usability	Sistem dapat dijalankan sepenuhnya melalui antarmuka web tanpa memerlukan perintah baris
NFR-07	Usability	Sistem menampilkan pesan kesalahan yang menjelaskan penyebab ketika berkas atau parameter tidak valid
NFR-08	Keandalan	Sistem menyimpan log kesalahan setiap kegagalan analisis dan menampilkannya kepada pengguna

8. Kebutuhan input, output, dan data

Bab ini menetapkan data yang diterima, dihasilkan, dan disimpan oleh sistem sebagai dasar perancangan antarmuka dan basis data. Kebutuhan masukan dan keluaran mencakup jenis data beserta formatnya, sedangkan kebutuhan data mencakup entitas yang harus disimpan agar setiap analisis dapat ditelusuri kembali beserta parameter dan hasilnya. Kebutuhan masukan dan keluaran disajikan pada Tabel 6, sedangkan entitas data yang disimpan sistem disajikan pada Tabel 7.

Tabel 6 Kebutuhan input dan output sistem

Jenis	**Data**	**Format**	**Keterangan**
Input	Data sampel	FASTQ	Berkas yang diunggah oleh pengguna untuk analisis
Input	Data referensi	FASTA	Data referensi yang dipilih sebelum analisis
Output	Hasil varian/mutasi	VCF dan CSV	Hasil varian yang telah dianalisis
Output	Laporan analisis dan visualisasi	Tampilan antarmuka	Laporan hasil analisis varian dalam bentuk visual

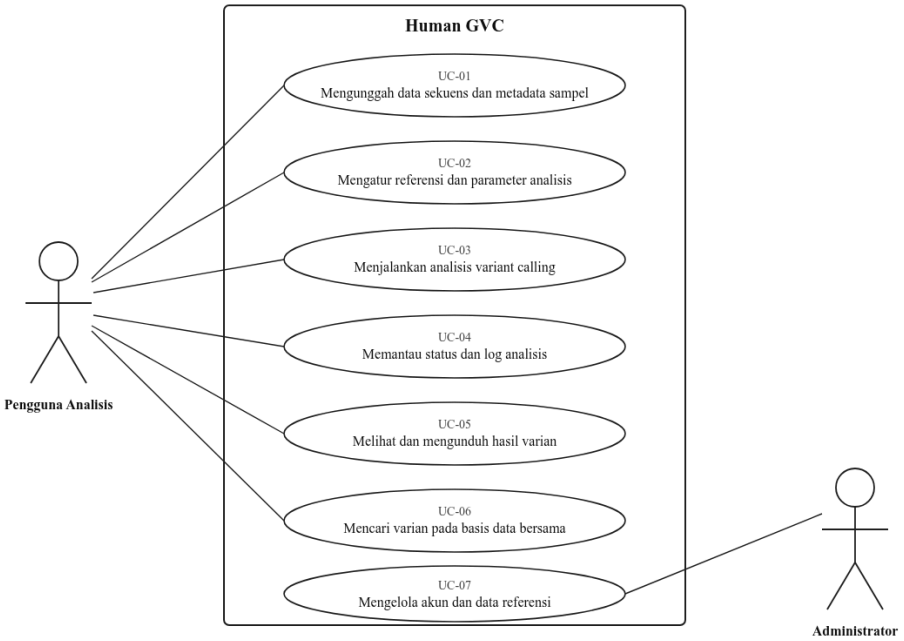
Tabel 7 Entitas data yang disimpan oleh sistem

Entitas	Atribut utama	Primary key
Pengguna	nama, email	id_pengguna
Sampel	nama sampel, lokasi, strain, karakteristik	id_sampel
Referensi	nama referensi, status bawaan atau unggahan	id_referensi
Analisis	tanggal, status, parameter, referensi yang dipakai	id_analisis
Varian	kromosom, posisi, REF, ALT, quality score	id_varian
Genotipe	genotipe, kedalaman, kualitas genotipe	id_genotipe
Riwayat analisis	tanggal, waktu proses, masa retensi, lokasi berkas hasil	id_riwayat
Log akses	waktu, pengguna, objek yang diakses, jenis aksi	id_log

9. *Use case* dan spesifikasinya

Use case menguraikan cara aktor berinteraksi dengan sistem untuk memenuhi kebutuhan fungsional pada bagian 5. Setiap *use case* dirinci ke dalam delapan elemen, yaitu pengenal, nama, aktor, prakondisi, pemicu, alur utama, alur alternatif, dan pascakondisi, sehingga perilaku sistem pada kondisi normal maupun kondisi gagal terdefinisi dengan jelas. Sistem memiliki tujuh use case

yang disajikan pada Gambar 3 dan spesifikasinya disajikan pada Tabel 8 sampai dengan Tabel 14.



Gambar 3 *Use case diagram* Human GVC

9.1 UC-01: Mengunggah Data Sekuens dan Metadata Sampel

Tabel 8 Spesifikasi UC-01 mengunggah data sekuens dan metadata sampel

Elemen	Spesifikasi
Use Case ID	UC-01
Nama	Mengunggah data sekuens dan metadata sampel
Aktor	Pengguna Analisis
Precondition	Pengguna telah masuk ke sistem dan halaman pengunggahan data tersedia
Trigger	Pengguna memilih berkas FASTQ dan memasukkan metadata sampel untuk diunggah

Elemen	Spesifikasi
Main flow	1. Pengguna memilih berkas FASTQ 2. Pengguna memasukkan metadata sampel 3. Sistem menerima unggahan 4. Sistem memvalidasi berkas 5. Sistem memeriksa kesesuaian pasangan apabila data *paired-end* 6. Sistem menampilkan informasi data yang berhasil diterima
Alternative flow	1. Berkas tidak valid: Sistem menolak berkas dan menampilkan penyebab penolakan 2. Pasangan *paired-end* tidak lengkap/tidak cocok: Sistem menolak unggahan dan meminta pasangan berkas yang sesuai 3. Metadata tidak lengkap: Sistem meminta pengguna melengkapi metadata sebelum unggahan dapat digunakan untuk analisis
Postcondition	Data sekuens dan metadata yang valid tersedia sebagai masukan analisis

9.2 UC-02: Mengatur Referensi dan Parameter Analisis

Tabel 9 Spesifikasi UC-02 mengatur referensi dan parameter analisis

Elemen	Spesifikasi
Use Case ID	UC-02
Nama	Mengatur referensi dan parameter analisis
Aktor	Pengguna Analisis
Precondition	Data masukan telah tersedia dan pengguna berada pada tahap pengaturan analisis

Elemen	Spesifikasi
Trigger	Pengguna memilih referensi dan mengubah atau mempertahankan parameter analisis
Main flow	1. Pengguna memilih atau mengunggah referensi 2. Sistem menyediakan parameter default 3. Pengguna memeriksa parameter 4. Pengguna dapat mengubah parameter 5. Sistem memvalidasi nilai parameter 6. Sistem menyimpan konfigurasi analisis 7. Pengguna dapat menyimpan konfigurasi yang belum lengkap sebagai draf untuk dilanjutkan kemudian
Alternative flow	1. Referensi tidak valid: Sistem menolak referensi dan meminta referensi yang sesuai 2. Parameter tidak valid: Sistem menolak nilai parameter di luar rentang dan menampilkan pesan kesalahan 3. Referensi belum ditentukan: Sistem tidak mengizinkan analisis dijalankan sampai referensi ditentukan
Postcondition	Referensi dan parameter analisis yang valid tersimpan dan siap digunakan atau sebagai draf untuk dilanjutkan kemudian

9.3 UC-03: Menjalankan Analisis *Variant Calling*

Tabel 10 Spesifikasi UC-03 menjalankan analisis *variant calling*

Elemen	Spesifikasi
Use Case ID	UC-03
Nama	Menjalankan analisis *variant calling*
Aktor	Pengguna Analisis

Elemen	Spesifikasi
Precondition	Data sekuens dan metadata yang valid telah tersedia, serta referensi dan parameter analisis telah tersimpan
Trigger	Pengguna menekan perintah untuk menjalankan analisis
Main flow	1. Sistem memeriksa kelengkapan data masukan, referensi, dan parameter 2. Sistem menjalankan pemeriksaan kualitas dan pemangkasan data 3. Sistem menjalankan penyejajaran terhadap referensi 4. Sistem memproses berkas hasil penyejajaran 5. Sistem menjalankan pemanggilan varian dan penyaringan varian 6. Sistem menjalankan anotasi varian apabila berkas anotasi tersedia 7. Sistem menyimpan hasil analisis beserta parameter yang digunakan dan menandai analisis sebagai selesai
Alternative flow	1. Data masukan, referensi, atau parameter belum lengkap: sistem tidak menjalankan analisis dan menampilkan bagian yang belum lengkap 2. Salah satu tahap gagal: sistem menghentikan analisis, menandai status gagal, dan menyimpan log kesalahan tahap tersebut 3. Berkas anotasi tidak tersedia: sistem menyelesaikan analisis tanpa tahap anotasi dan mencatatnya pada keterangan hasil
Postcondition	Hasil varian tersimpan dan siap ditampilkan apabila analisis berhasil; apabila gagal, status kegagalan dan log kesalahan tersimpan serta hasil tidak dipublikasikan ke basis data varian bersama

9.4 UC-04: Memantau Status dan Log Analisis

Tabel 11 Spesifikasi UC-04 memantau status dan log analisis

Elemen	Spesifikasi
Use Case ID	UC-04
Nama	Memantau status dan log analisis
Aktor	Pengguna Analisis
Precondition	Pengguna memiliki analisis yang sedang atau telah dijalankan.
Trigger	Pengguna membuka halaman pemantauan analisis.
Main flow	1. Sistem menampilkan status analisis 2. Sistem menampilkan tahap proses yang sedang berlangsung 3. Sistem memperbarui informasi progres 4. Sistem menampilkan log proses 5. Pengguna melihat perkembangan analisis sampai selesai atau gagal
Alternative flow	1. Analisis gagal: Sistem menampilkan status gagal dan log kesalahan 2. Log tidak tersedia: Sistem menampilkan informasi bahwa log belum tersedia 3. Proses berhenti pada suatu tahap: Sistem mempertahankan status terakhir dan menampilkan informasi tahap yang mengalami kegagalan
Postcondition	Pengguna memperoleh informasi status, progres, dan log analisis

9.5 UC-05: Melihat dan Mengunduh Hasil Varian

Tabel 12 Spesifikasi UC-05 melihat dan mengunduh hasil varian

Elemen	**Spesifikasi**
Use Case ID	UC-05
Nama	Melihat dan mengunduh hasil varian
Aktor	Pengguna Analisis
Precondition	Analisis telah selesai dan hasil analisis tersedia
Trigger	Pengguna membuka hasil analisis
Main flow	1. Sistem menampilkan hasil varian 2. Sistem menampilkan statistik ringkas 3. Sistem menampilkan informasi varian seperti kromosom, posisi, REF, ALT, dan *quality score* 4. Pengguna dapat mengunduh hasil dalam format VCF 5. Pengguna dapat mengunduh hasil dalam format CSV apabila tersedia
Alternative flow	1. Hasil belum selesai: Sistem tidak menampilkan hasil akhir dan menampilkan status analisis 2. Hasil tidak lengkap akibat kegagalan: Sistem tidak menyediakan hasil tersebut sebagai hasil akhir 3. Pengguna mencoba mengubah hasil yang telah dikunci: Sistem menolak perubahan dan mengarahkan pengguna untuk membuat analisis baru
Postcondition	Pengguna dapat melihat hasil analisis dan memperoleh berkas hasil yang tersedia untuk diunduh

9.6 UC-06: Mencari Varian pada Basis Data Bersama

Tabel 13 Spesifikasi UC-06 mencari varian pada basis data bersama

Elemen	Spesifikasi
Use Case ID	UC-06
Nama	Mencari varian pada basis data bersama
Aktor	Pengguna Analisis
Precondition	Pengguna telah masuk ke sistem dan data varian tersedia pada basis data bersama
Trigger	Pengguna membuka fitur pencarian varian dan memasukkan kriteria pencarian
Main flow	1. Pengguna membuka pencarian varian 2. Pengguna memasukkan kriteria pencarian 3. Sistem memproses permintaan pencarian 4. Sistem menampilkan varian yang sesuai 5. Sistem menampilkan minimal informasi posisi dan kualitas varian
Alternative flow	1. Parameter pencarian tidak valid: Sistem menolak permintaan dan meminta kriteria diperbaiki 2. Tidak ditemukan varian: Sistem menampilkan informasi bahwa tidak terdapat hasil yang sesuai 3. Data varian tidak dapat diakses: Sistem menampilkan pesan kesalahan dan tidak menampilkan data yang tidak memiliki hak akses
Postcondition	Pengguna memperoleh daftar varian yang sesuai dengan kriteria dan hak aksesnya

9.7 UC-07: Mengelola Akun dan Data Referensi

Tabel 14 Spesifikasi UC-07 mengelola akun dan data referensi

Elemen	Spesifikasi
Use Case ID	UC-07
Nama	Mengelola akun dan data referensi
Aktor	Administrator
Precondition	Administrator telah masuk ke sistem dan memiliki hak administratif
Trigger	Administrator membuka fitur pengelolaan akun atau data referensi
Main flow	1. Administrator memilih pengelolaan akun atau referensi 2. Administrator melakukan perubahan yang diperlukan 3. Sistem memvalidasi data 4. Sistem menyimpan perubahan 5. Sistem menampilkan status perubahan
Alternative flow	1. Data akun tidak valid: Sistem menolak perubahan dan menampilkan pesan kesalahan 2. Data referensi tidak valid: Sistem menolak data referensi dan meminta data yang sesuai 3. Terjadi kegagalan penyimpanan: Sistem tidak menerapkan perubahan dan menampilkan pesan kegagalan
Postcondition	Data akun atau data referensi berhasil diperbarui apabila valid jika tidak, sistem mempertahankan data sebelumnya

10. Aturan bisnis

Tabel 15 menunjukkan aturan bisnis yang ditetapkan untuk memastikan konsistensi, integritas data, dan validitas proses analisis dalam sistem, serta akan menjadi acuan utama dalam pengembangan sistem.

Tabel 15 Aturan bisnis Human GVC

ID	Aturan bisnis
BR-01	Analisis tidak dapat dijalankan sebelum berkas referensi ditentukan
BR-02	Berkas hanya diproses apabila formatnya termasuk format yang didukung sistem
BR-03	Unggahan *paired-end* hanya diproses apabila kedua berkas pasangan tersedia dan cocok
BR-04	Parameter di luar rentang yang diizinkan sistem tidak dapat disimpan
BR-05	Hasil analisis yang telah selesai tidak dapat diubah, hanya dapat dijalankan ulang sebagai analisis baru
BR-06	Hasil analisis yang gagal atau tidak lengkap tidak dipublikasikan ke basis data varian bersama
BR-07	Pengguna hanya dapat melihat riwayat analisis milik akunnya sendiri
BR-08	Riwayat analisis dihapus otomatis setelah melewati masa retensi yang ditetapkan sistem

11. Acceptance Criteria

Kriteria penerimaan menetapkan kondisi yang harus dipenuhi agar sebuah kebutuhan dinyatakan selesai dan dapat diterima. Setiap kriteria dirumuskan dalam format Given-When-Then, yaitu kondisi awal, tindakan yang dilakukan,

dan hasil yang diharapkan, sehingga pemenuhannya dapat diperiksa secara objektif tanpa bergantung pada penafsiran penguji. Kriteria penerimaan disusun untuk seluruh kebutuhan berprioritas Must dan Should, sedangkan kebutuhan berprioritas Could diuji setelah kedua kelompok tersebut terpenuhi. Kriteria penerimaan sistem disajikan pada Tabel 16.

Tabel 16 Acceptance criteria

ID	Given	When	Then
AC-01	Pengguna telah masuk ke sistem dan berada pada halaman pengunggahan data	Pengguna mengunggah berkas FASTQ yang valid, baik sepasang berkas *paired-end* maupun satu berkas *single-end*	Sistem menerima berkas tersebut dan menampilkan ringkasan berkas yang berhasil diterima
AC-02	Pengguna mengunggah berkas dengan format tidak didukung atau pasangan *paired-end* yang tidak lengkap	Sistem melakukan validasi terhadap berkas yang diunggah	Sistem menolak berkas sebelum analisis dijalankan dan menampilkan penyebab penolakannya
AC-03	Pengguna berada pada tahap pengaturan analisis	Pengguna menggunakan referensi genom manusia bawaan sistem atau mengunggah berkas referensi FASTA beserta berkas anotasi	Sistem menyimpan referensi dan berkas anotasi tersebut sebagai masukan analisis

ID	Given	When	Then
AC-04	Pengguna mengisi formulir metadata sampel	Pengguna menyimpan metadata yang memuat lokasi, karakteristik, dan strain	Sistem menyimpan metadata tersebut dan menampilkannya bersama data sampel yang bersangkutan
AC-05	Data masukan telah valid serta referensi dan parameter analisis telah tersimpan	Pengguna menjalankan analisis	Sistem menjalankan seluruh tahapan pipeline secara otomatis dan berurutan tanpa memerlukan perintah tambahan dari pengguna
AC-06	Pengguna berada pada halaman pengaturan parameter analisis	Pengguna mengubah nilai parameter, baik ke nilai yang diizinkan maupun ke nilai di luar rentang	Sistem menampilkan nilai bawaan, menyimpan nilai yang berada dalam rentang, serta menolak nilai di luar rentang beserta pesan kesalahannya

ID	Given	When	Then
AC-07	Analisis milik pengguna sedang berjalan	Pengguna membuka halaman pemantauan analisis	Sistem menampilkan status analisis, tahap yang sedang berlangsung, dan catatan proses yang diperbarui selama analisis berjalan
AC-08	Pengguna telah mengisi sebagian konfigurasi analisis	Pengguna menyimpan pekerjaannya sebagai draf lalu membukanya kembali	Sistem menyimpan progres tersebut dan menampilkannya kembali sehingga pengguna dapat melanjutkan tanpa mengisi ulang
AC-09	Analisis telah selesai diproses	Pengguna membuka hasil analisis	Sistem menyediakan berkas hasil varian berformat VCF yang dapat diunduh pengguna
AC-10	Analisis telah selesai dan hasilnya berstatus terkunci	Pengguna mencoba mengubah hasil analisis atau parameter yang digunakan	Sistem menolak perubahan tersebut dan mengarahkan pengguna untuk menjalankan analisis baru

ID	Given	When	Then
AC-11	Analisis telah selesai dengan status berhasil	Sistem menyimpan hasil analisis	Varian hasil analisis tersimpan pada basis data varian bersama dengan memuat sekurang-kurangnya posisi dan kualitas varian sehingga dapat dilihat pengguna lain, sedangkan hasil analisis yang gagal tidak disimpan ke basis data tersebut
AC-12	Hasil analisis pengguna telah tersedia	Pengguna membuka halaman hasil analisis	Sistem menampilkan tabel varian yang memuat kromosom, posisi, REF, ALT, dan *quality score*, beserta statistik ringkas hasil analisis

ID	Given	When	Then
AC-13	Pengguna mengakses data sampel atau hasil analisis pada sistem	Akses tersebut dilakukan	Sistem mencatat waktu akses, pengguna yang mengakses, objek yang diakses, dan jenis tindakannya, serta menampilkannya pada riwayat akses
AC-14	Berkas FASTQ yang valid telah tersedia sebagai masukan analisis	Sistem menjalankan tahap pemeriksaan kualitas dan pemangkasan	Sistem menghasilkan ringkasan mutu data beserta data hasil pemangkasan yang digunakan pada tahap selanjutnya
AC-15	Data hasil pemangkasan dan berkas referensi telah tersedia	Sistem menjalankan tahap penyejajaran terhadap referensi	Sistem menghasilkan berkas hasil penyejajaran dan menampilkan ringkasannya, termasuk jumlah *reads* yang berhasil teralign

ID	Given	When	Then
AC-16	Hasil varian telah tersedia dan berkas basis data anotasi tersedia pada sistem	Sistem menjalankan tahap anotasi varian	Sistem melengkapi varian dengan informasi anotasi pada tingkat gen dan posisi; apabila berkas anotasi tidak tersedia, analisis tetap diselesaikan tanpa anotasi disertai keterangan pada hasil
AC-17	Pengguna telah menjalankan sejumlah analisis sebelumnya	Pengguna membuka halaman riwayat analisis	Sistem menampilkan riwayat analisis milik akunnya sendiri beserta tanggal dan statusnya, dan tidak menampilkan analisis yang telah melewati masa retensi
AC-18	Hasil varian suatu analisis telah tersedia	Pengguna memilih salah satu varian pada tabel hasil	Sistem menampilkan detail varian beserta informasi genotipe, kedalaman, dan kualitas genotipenya

ID	Given	When	Then
AC-19	Hasil analisis telah tersedia	Pengguna memilih pengunduhan hasil dalam format tabular	Sistem menyediakan berkas CSV yang memuat kolom sesuai tabel varian yang ditampilkan pada halaman hasil

12. Prioritas dan traceability matrix

Bab ini menghubungkan setiap kebutuhan fungsional dengan use case, kriteria penerimaan, dan kasus uji yang bersangkutan. Penelusuran tersebut digunakan untuk memastikan tidak ada kebutuhan yang belum memiliki rancangan interaksi maupun rencana pengujian, dan sebaliknya tidak ada pengujian yang tidak berpangkal pada kebutuhan. Penelusuran antarkebutuhan sistem disajikan pada Tabel 17 dan Tabel 18.

Tabel 17 Prioritas dan Traceability Matrix

Kebutuhan	Prioritas	Use case	Acceptance criteria	Kasus uji
FR-01	Must	UC-01	AC-01	TC-01, TC-20
FR-02	Must	UC-01	AC-02	TC-02, TC-20, TC-21
FR-03	Must	UC-02	AC-03	TC-03, TC-25
FR-04	Must	UC-01	AC-04	TC-04
FR-05	Must	UC-03	AC-05	TC-05, TC-23
FR-06	Must	UC-02	AC-06	TC-06, TC-22
FR-07	Must	UC-04	AC-07	TC-07, TC-23

Kebutuhan	Prioritas	Use case	Acceptance criteria	Kasus uji
FR-08	Must	UC-02	AC-08	TC-08
FR-09	Must	UC-03, UC-05	AC-09	TC-09
FR-10	Must	UC-05	AC-10	TC-10
FR-11	Must	UC-03, UC-06	AC-11	TC-11, TC-23, TC-26
FR-12	Must	UC-05	AC-12	TC-12
FR-13	Must	UC-04, UC-05, UC-06	AC-13	TC-13, TC-24
FR-14	Should	UC-03	AC-14	TC-14
FR-15	Should	UC-03	AC-15	TC-15
FR-16	Should	UC-03	AC-16	TC-16
FR-17	Should	UC-04	AC-17	TC-17
FR-18	Should	UC-05	AC-18	TC-18
FR-19	Should	UC-05	AC-19	TC-19
FR-20	Could	UC-05	-	-
FR-21	Could	UC-07	-	-

Tabel 18 Daftar kasus uji

ID	Kasus uji
TC-01	Mengunggah sepasang berkas FASTQ *paired-end* yang valid dan satu berkas *single-end* yang valid

ID	Kasus uji
TC-02	Mengunggah berkas FASTQ valid dan memastikan validasi berkas dijalankan sebelum analisis dimulai
TC-03	Menggunakan referensi genom manusia bawaan sistem serta mengunggah referensi FASTA dan berkas anotasi sendiri
TC-04	Mengisi dan menyimpan metadata sampel berisi lokasi, karakteristik, dan strain
TC-05	Menjalankan analisis dari data yang lengkap dan memastikan seluruh tahapan berjalan otomatis dan berurutan
TC-06	Menjalankan analisis menggunakan parameter bawaan, kemudian menjalankan ulang dengan parameter yang diubah dalam rentang yang diizinkan
TC-07	Memantau halaman status selama analisis berjalan dan memastikan status, tahap, serta log diperbarui
TC-08	Menyimpan konfigurasi analisis sebagai draf, keluar dari halaman, lalu melanjutkan draf tersebut
TC-09	Mengunduh berkas hasil varian berformat VCF dari analisis yang telah selesai
TC-10	Mencoba mengubah hasil dan parameter analisis yang telah terkunci
TC-11	Memeriksa varian hasil analisis yang berhasil pada basis data varian bersama dari akun pengguna lain
TC-12	Membuka halaman hasil dan memeriksa kelengkapan tabel varian beserta statistik ringkasnya
TC-13	Mengakses data dan hasil analisis, lalu memeriksa kelengkapan catatan pada riwayat akses

ID	Kasus uji
TC-14	Memeriksa ringkasan mutu data sebelum dan sesudah tahap pemangkasan
TC-15	Memeriksa ringkasan hasil penyejajaran, termasuk jumlah *reads* yang teralign
TC-16	Menjalankan analisis dengan berkas anotasi tersedia, lalu menjalankan analisis tanpa berkas anotasi
TC-17	Membuka riwayat analisis dari dua akun berbeda dan memastikan riwayat tidak saling terlihat, serta memastikan analisis yang telah melewati masa retensi tidak lagi ditampilkan
TC-18	Membuka detail salah satu varian dan memeriksa informasi genotipe yang ditampilkan
TC-19	Mengunduh hasil analisis dalam format CSV dan memeriksa kesesuaian kolomnya dengan tabel varian
TC-20	Mengunggah berkas dengan format yang tidak didukung sistem
TC-21	Mengunggah data *paired-end* dengan pasangan berkas yang tidak lengkap atau tidak cocok
TC-22	Menyimpan nilai parameter di luar rentang yang diizinkan sistem
TC-23	Menjalankan analisis yang gagal pada salah satu tahap dan memeriksa status, log kesalahan, serta memastikan hasilnya tidak dipublikasikan
TC-24	Membuka hasil analisis milik pengguna lain tanpa hak akses
TC-25	Menjalankan analisis tanpa menentukan berkas referensi terlebih dahulu

ID	Kasus uji
TC-26	Melakukan pencarian varian dengan kriteria yang tidak menghasilkan data dan dengan kriteria yang tidak valid